2026上海一模 · 向量 · 学生练习版

1 坐标运算与向量位置关系

杨浦 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第3题。

已知向量 $\vec{a}=(2,3)$ ，$\vec{b}=(3,x)$ ，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$ ，则实数 x = ____.

作答区

浦东 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第3题。

已知向量 $\vec{a}=(1,-3)$ 、$\vec{b}=(1,k)$ ，若 $\vec{a}//\vec{b}$ ，则实数 k 的值为 ____.

作答区

奉贤 · 原卷第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第4题。

已知向量 $\vec{a}=(1,1)$ ，则经过点 $(1,0)$ 且与 $\vec{a}$ 垂直的直线方程为 ____.

作答区

宝山 · 原卷第13题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第13题。

如果复平面上的向量 $\overrightarrow{AB}$ 所对应的复数是 $-1+2\mathrm{i}$，则向量 $\overrightarrow{BA}$ 所对应的复数是（）

A. $1-2\mathrm{i}$

B. $1+2\mathrm{i}$

C. $-1+2\mathrm{i}$

D. $-1-2\mathrm{i}$

作答区

2 数量积、夹角与投影

徐汇 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第5题。

设向量 $\vec{a}=(-1,-2)$，$\vec{b}=(-3,4)$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的数量投影为 ____.

作答区

长宁 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第6题。

设 $\vec{a}=(2,3)$，$\vec{b}=(1,0)$，则向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的坐标为 ____.

作答区

松江 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第9题。

已知平面内两个非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 相互垂直， $|\vec{a}|=2|\vec{b}|$ ，若 $\cos\langle\vec{a}-k\vec{b},\vec{b}\rangle=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，则实数 k 的值为 ____.

作答区

虹口 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第12题。

已知空间中四个单位向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ 满足 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{c}-\vec{d}|=|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}|=1$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{c}$ 方向上的数量投影的最大值为____。

作答区

3 向量线性表示与空间分点

宝山 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第9题。

已知等腰 $\triangle ABC$ 中， $A=\frac{\pi}{2},E,F$ 分别为 AB,BC 的中点，若 $\overrightarrow{BC}=\lambda\overrightarrow{AF}+\mu\overrightarrow{CE}$ ，则 $\lambda=$ ____.

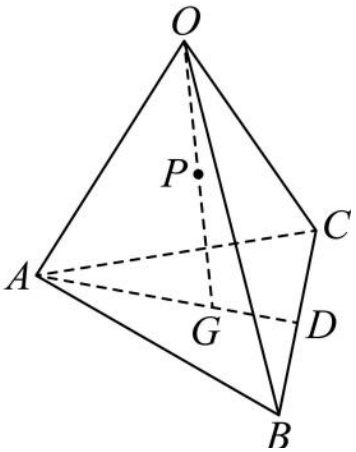
作答区

青浦 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第8题。

如图，在四面体 $OABC$ 中，D 为 BC 的中点，$3\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AD}$，且 P 为 OG 的中点，设 $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b},\overrightarrow{OC}=\vec{c}$，用 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 表示 $\overrightarrow{OP}$，则 $\overrightarrow{OP}=$ _____.



作答区

4 平面几何中的数量积与最值

嘉定 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第10题。

已知向量 $\overrightarrow{OA}=(1,7)$，$\overrightarrow{OB}=(5,1)$，$\overrightarrow{OP}=(2,1)$，K 为直线 OP 上的一个动点，当 $\overrightarrow{KA}\cdot\overrightarrow{KB}$ 取最小值时，向量 $\overrightarrow{OK}$ 的坐标为 ____.

作答区

奉贤 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第11题。

在平面中，$\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 是互相垂直的单位向量，向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a}-6\vec{e}_1|=1$，向量 $\vec{b}$ 满足 $\left|\vec{b}-6\vec{e}_1\right|+\left|\vec{b}-8\vec{e}_2\right|=20$，则 $\left|\vec{a}-\vec{b}\right|$ 的最大值是 ____.

作答区

崇明 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第11题。

在平面直角坐标系 xOy 中，$\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{3}$。设 $C(1,2)$，则 $\left|2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}\right|$ 的最小值是 ____.

作答区

普陀 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第11题。

设 P 是边长为 1 的正六边形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 所在平面上的一点，若点 A_1,A_2,P 满足 $\overrightarrow{PA_1}\cdot\overrightarrow{PA_2}=0$，则 $\left|\sum_{i=1}^{6}\overrightarrow{PA_i}\right|$ 的最小值是 ____.

作答区

金山 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第10题。

已知非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的夹角为 θ ，若 $\frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}=\cos\theta,\left|\vec{a}-\vec{b}\right|=3$ ，则 $\left|\vec{a}-t\vec{b}\right|(t\in\mathbb{R})$ 的最小值为 ____.

作答区

闵行 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第9题。

若点P是边长为 1 的正三角形ABC外接圆上的一点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的最大值为

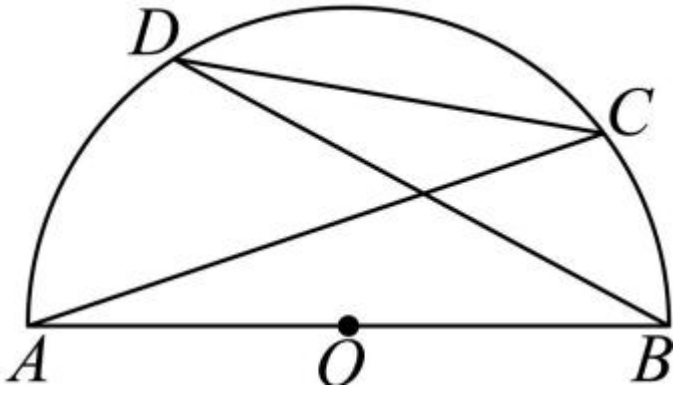
作答区

静安 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第11题。

如图, 已知 AB 是半圆 O 的直径, 直径长为 2 , 点 C,D 均在半圆 O 上, 且都不与点 A,B 重合, A,B,C,D 四点依次按照逆时针方向排列. 若 CD 的长为 $\sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}$ 的取值范围为 ____.



作答区

黄浦 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第16题。

已知点 $P(-5,0)$ ， Q_1 ， $Q_2 \in \{(x,y)||x| \leq 1,|y| \leq 1\}$ ，则 $\overrightarrow{PQ_1} \cdot \overrightarrow{PQ_2}$ 的取值范围是（）

A. [15,36]

B. [15,37]

C. [16,36]

D.

[16,37]

作答区

青浦 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第12题。

在平面直角坐标系中，O 为坐标原点. 已知点 $A(0,2)$, $B(2,0)$, $C(-2,0)$ ，若 $|PC|-|PB|=2\sqrt{2}$, $|QA|=1$ ，则向量 $\overrightarrow{OQ}$ 在向量 $\overrightarrow{OP}$ 方向上的数量投影的取值范围是 ____.

作答区

5 空间向量的模与夹角

嘉定 · 原卷第5题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第5题。

已知空间向量 $\vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} \perp \vec{c}$, 且 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=1$, 则 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|=$ ____.

作答区

宝山 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第12题。

空间中，向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足：$|\vec{a}|=2|\vec{b}|=3|\vec{c}|=6$，且 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 的两两夹角都是 60°，对于向量 $\vec{e}_1,\vec{e}_2$，若 $\vec{c}\cdot\vec{e}_1=12,(\vec{e}_2-\vec{a})\cdot(\vec{e}_2-\vec{b})=0$，则 $|\vec{e}_1-\vec{e}_2|$ 的最小值是 ____.

作答区

6 向量集合、高维定义与综合判断

徐汇 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第16题。

已知 $n\in N$，集合 $P_n=\{\vec{x}\mid\vec{x}=(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n),x_i\in\{0,1\},1\le i\le n,i\in N\}$（$\vec{x}$ 为 n 维向量）若 $\vec{a}=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)\in P_n$，其中 $a_i=1(1\le i\le n,i\in\mathbb{N}),\vec{b}=(b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n)\in P_n$，定义 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$，设满足 $\vec{a}\cdot\vec{b}=m$ 的 $\vec{b}$ 的个数为 $f(m)$. 关于下列两个命题的判断: ①当 n=3 时, 则 $\sum_{m=0}^{3}f(m)=8$; ②当 n=2k, k 是正整数时, 则 $\sum_{m=0}^{n-1}f(m)=2^{n-1}$. 说法正确的是（）

A. ①和②均为真命题

B. ①和②均为假命题

C. ①为真命题，②为假命题

D. ①为假命题，②为真命题

作答区

金山 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模金山卷，第12题。

已知四边形 $A_1A_2A_3A_4$ 为平行四边形，集合

$\Omega=\left\{\overrightarrow{A_iA_j}\mid i\neq j,i,\quad j\in\{1,2,3,4\}\right\}$，$M_1,M_2,\cdots,M_k$ 均为集合 Ω 的四元子集，若对于任意 $m,n\in\{1,2,\cdots,k\}$，当 $m\neq n$ 时，$M_m\cap M_n$ 中的元素个数都不超过 2 个，则正整数 k 的最大值为 _____.

作答区

长宁 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第12题。

已知集合 $\Omega=\{\vec{w}\mid\vec{w}=\lambda\vec{e}_1+\mu\vec{e}_2+\gamma\vec{e}_3,\lambda,\mu,\gamma\in\{-1,1\}\}$，若对于空间中任意单位向量 $\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3$，都存在 $\vec{d}\in\Omega$，使得 $|\vec{d}|\geq r$，则实数 r 的最大值为 ____.

作答区

7 向量与直线、圆锥曲线综合

崇明 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第15题。

已知 A, B 为平面内两定点, 过该平面内动点 M 作直线 AB 的垂线, 垂足为 N. 若$\overrightarrow{MN}^2=\lambda\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{NB}$，其中 λ 为常数，则动点 M 的轨迹不可能是（）

A.圆

B.椭圆

C.抛物线

D.双曲线

作答区

崇明 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第20题。

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ ， F_1,F_2 分别是 Γ 的左右焦点，点 A,B,C,D 均在 Γ 上，且点 A 是第一象限点，直线 AB 经过点 F_1 ，直线 AC,BD 均经过点 F_2 .

（1）求椭圆 Γ 的离心率；

(2) 若 $\overrightarrow{F_1A}\cdot\overrightarrow{F_2A}=\frac{1}{2}$ ，直线 AB 的方程；

（3）求证： $\frac{k_{CD}}{k_{AB}}$ 为定值.

作答区

普陀 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第9题。

设 $m\in R$ ，直线 $l:2x+y+m=0$ 经过点 P，若向量 $\overrightarrow{PQ}=(1,3)$ ，则点 Q 到直线 l 的距离为 ____.

作答区

普陀 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第20题。

设 $a>2, m \in \mathbb{R}, k, t$ 是不全为零的实数，椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1, F_1, F_2$ 分别为 Γ 的左、右两个焦点，直线 $l: kx+ty+m=0$ 与 Γ 交于 A, B 两点， O 为坐标原点.

（1）若 $k=0, t+m=0$ ，且四边形 ABF_1F_2 为矩形，求 Γ 的离心率；

（2）若 t=0，且 $\triangle F_1AB$ 的周长的最大值为 12，求 Γ 的方程；

（3）若 $a=4, t=-1, \lambda>0$ ，直线 OA 与 OB 的斜率之积为 $-\frac{1}{4}$ ， C 为 OA 上的一点，且 $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AC}$ ，直线 BC 与椭圆 Γ 交于点 D ，且 $\overrightarrow{BD}=\lambda\overrightarrow{DC}$ ，求 λ 的值以及 $\triangle ABD$ 的面积 S 的值.

作答区

杨浦 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第15题。

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ ，点 $M(4,6)$ ，点 A 、 B 分别在双曲线 C 的左、右两支上，则向量 $\overrightarrow{MA}$ 、 $\overrightarrow{MB}$ 的夹角 θ （）

A. 有最大值，但无最小值

B. 无最大值，但有最小值

C. 既有最大值，又有最小值

D. 既无最大值，又无最小值

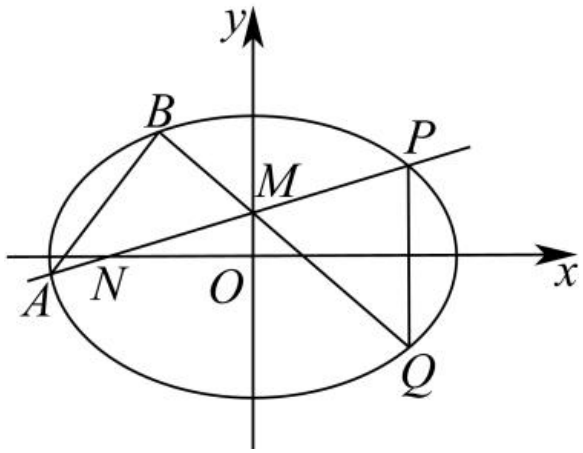
作答区

杨浦 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第20题。

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{2}=1(a>\sqrt{2})$，过动点 $M(0,m)$ 的直线交 x 轴于点 N，交椭圆 C 于 A， P（点 P 在第一象限），过点 P 作 x 轴的垂线交椭圆 C 于另一点 Q，延长 QM 交椭圆 C 于点 B.



（1）若椭圆 C 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，求 a 的值；

（2）已知 $m=\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 BQ 是线段 PN 的垂直平分线，求 a 的值；

（3）已知 a=2，点 M 是线段 PN 的中点，且 $\overrightarrow{QM}=2\overrightarrow{MB}$，求直线 AB 的斜率.

作答区

浦东 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第20题。

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$，点 O 为坐标原点，椭圆的右顶点为 A，左右焦点分别为 F_1、F_2，点 E 为椭圆在 x 轴上方的一动点.

（1）求椭圆 C 的焦距与 $\triangle EF_1F_2$ 的周长；

（2）若 $\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EF_1}=\frac{9}{4}$，求点 E 到 x 轴的距离；

（3）过点 F_1 作斜率为 k 的直线 l 交 y 轴正半轴于点 P，点 P 位于椭圆内. 直线 l 与椭圆 C 交于 G、H 两点，记 $\triangle OGH$、$\triangle OF_1P$ 的面积分别为 S_1、S_2，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的取值范围.

作答区

虹口 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第20题。

已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1 和 F_2，点 P 是 Γ 的长轴上的动点，点 Q 为 Γ 上的动点，且异于点 P.

（1）当点 P 位于椭圆 Γ 的左焦点，且 Q、P、 F_2 能构成三角形时，求 $\triangle QPF_2$ 的周长；

（2）当点 P 位于椭圆 Γ 的左顶点时，直线 PQ 与 y 轴交于点 $B\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{PB}=\lambda\overrightarrow{BQ}$，求实数 λ 的值；

（3）当点 P 与椭圆 Γ 的左、右顶点均不重合时，记直线 PQ 与椭圆 Γ 的另一个交点为S，过点 P 作直线 l 与椭圆 Γ 交于 C、D 两点，设 M 和 N 分别为弦 QS 和弦 CD 的中点，若 P、Q、M、N 为四个相异的点，$\left|\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{PN}\right|=\left|\overrightarrow{MN}\right|$，且直线 MN 恒过定点 $\left(-\frac{1}{3},0\right)$，求点 P 的坐标.

作答区

静安 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第9题。

抛物线具有如下的光学性质: 所有平行于抛物线对称轴的入射光线经抛物线反射后都过这条抛物线的焦点; 设抛物线的方程为 $y^2=12x$, 一束光线从平行于其对称轴方向射向抛物线, 光线所在直线交抛物线 $y^2=12x$ 于一点, 这点的纵坐标为 12, 则这束光线经过抛物线反射后所在直线的一个法向量为 ____.

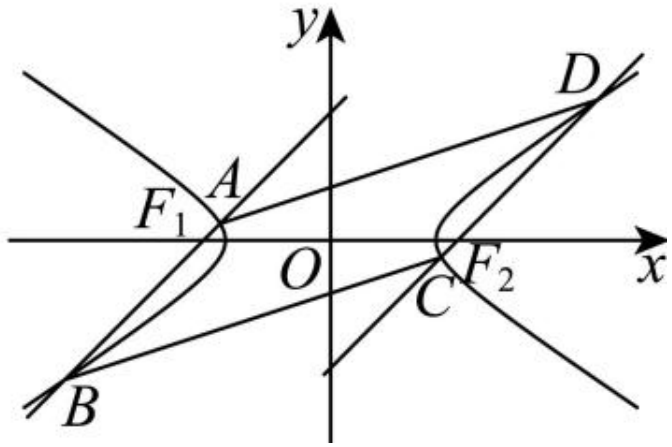
作答区

静安 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第20题。

在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的焦距为 4，点 $(\sqrt{6},1)$ 在 Γ 上.



（1）求双曲线 Γ 的方程；

（2）设直线 l 的斜率为 $\frac{1}{2}$，l 交双曲线 Γ 于 P、Q 两点，且与圆 $x^2+y^2=4$ 相切，切点位于 x 轴上方，求 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 的值；

（3）如图，设过双曲线 Γ 的左焦点 F_1 的直线 AB 交 Γ 的左支于点 A、B，过 Γ 的右焦点 F_2 的直线 CD 交 Γ 的右支于点 C、D，若直线 $CD//AB$，且四边形 $ABCD$ 的面积为 $4\sqrt{6}$，求直线 AB 的方程.

作答区

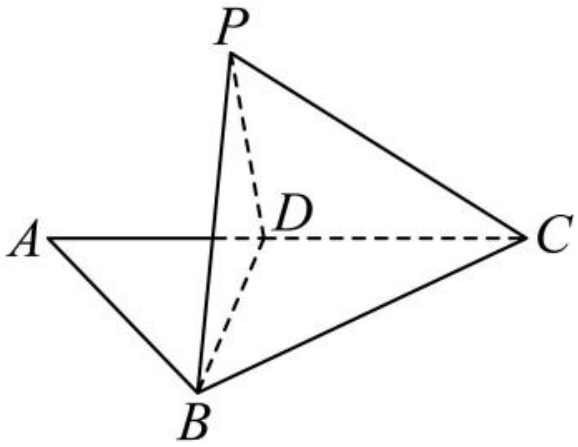
8 向量方法在其他专题中的应用

普陀 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第8题。

在 $\triangle ABC$ 中, $A=\frac{\pi}{3}$, $AB=2$, $AC=5$, D 为 AC 边上的一点, 且 $AD=2$, 现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 边折起, 使得点 A 至点 P 的位置, 且满足平面 $PBD\perp$ 平面 BDC , 如图所示, 则直线 PC 与平面 BDC 所成的角的正弦值为 ____.



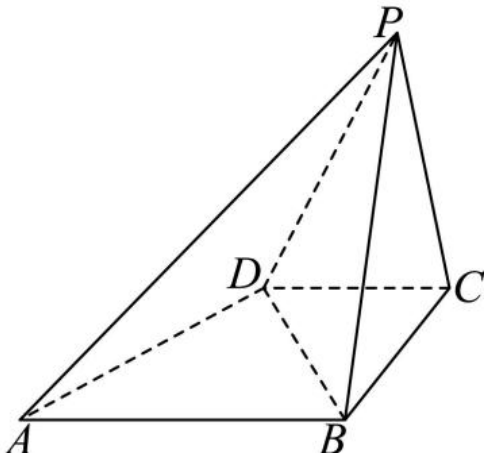
作答区

松江 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第18题。

已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是直角梯形， $AB//CD$ ， $AB=2CD=2$ ， $\angle ABC=90^\circ$ ， $\triangle PBC$ 是边长为 2 的正三角形，侧面 $PBC\perp$ 底面 $ABCD$.



（1）证明： $PA\perp BD$;

⑵ 求点 D 到平面 PAB 的距离.

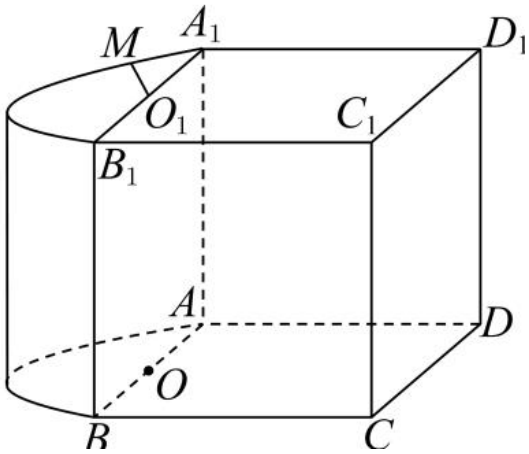
作答区

浦东 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第18题。

如图, 该几何体由一个棱长为 4 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 与一个半圆柱拼接而成, 圆心 O 、 O_1 分别为线段 AB 、 A_1B_1 的中点, 动点 M 在弧 $\overset{\frown}{A_1B_1}$ 上滑动.



（1）若点 M 为弧 $\overset{\frown}{A_1B_1}$ 的中点，求直线 MD 与平面 BDD_1B_1 所成角的大小；

（2）若弧 $\overset{\frown}{A_1M}$ 的长度为 $\frac{\pi}{2}$ ，求证：平面 $OO_1M//$ 平面 ACC_1A_1 .

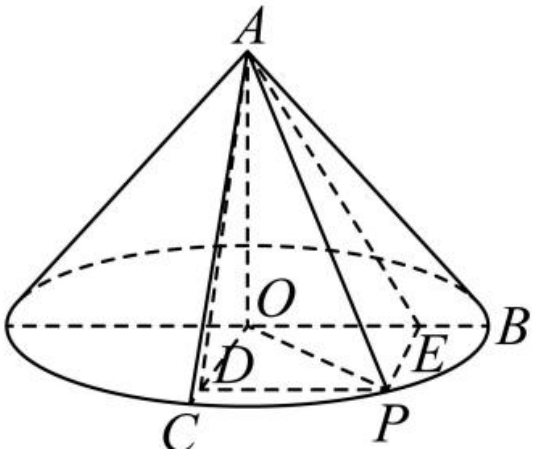
作答区

金山 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第18题。

如图，已知圆锥 $A-O$ ，点 B 、 C 在底面圆周上， $OA=OB=4$ ，且 $\angle BOC=90^{\circ}$ ，动点 P 落在劣弧 BC 上.



（1）求证：平面 AOB ⊥ 平面 AOC；

⑵ 若点 P 平分劣弧 BC ，过点 P 分别作 $PD\perp OC$ 、 $PE\perp OB$ ，垂足分别为 D 、 E 两点，

求二面角 $D-AP-E$ 的大小.

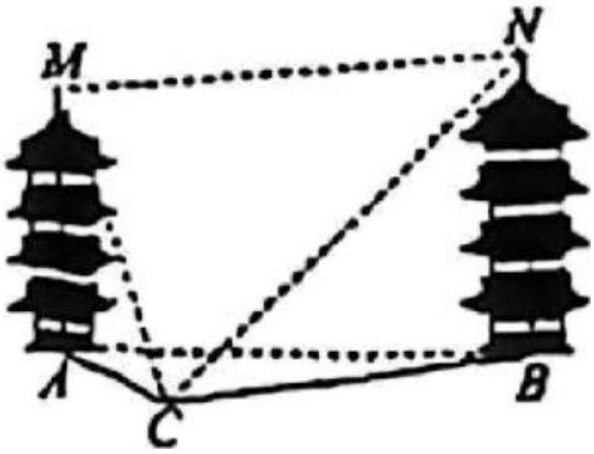
作答区

长宁 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第11题。

如图, 两塔的塔尖分别为 M、N , 塔底分别为 A、B , 塔身 MA、NB 均垂直水平面 ABC . 已测得 C 与 A、B 的距离, 4 名同学分别测得如下 4 组数据:



① $\angle MCA$, $\angle NCB$, $\angle ACB$; ② $\angle MCA$, $\angle ACB$, $\angle MCN$;

③ $\angle MCA, \angle NCB, \angle MCN$; ④ $\angle MCA, \angle ACB, \angle NCA$.

其中不能唯一确定 M 与 N 之间距离的数据的序号有 _____.

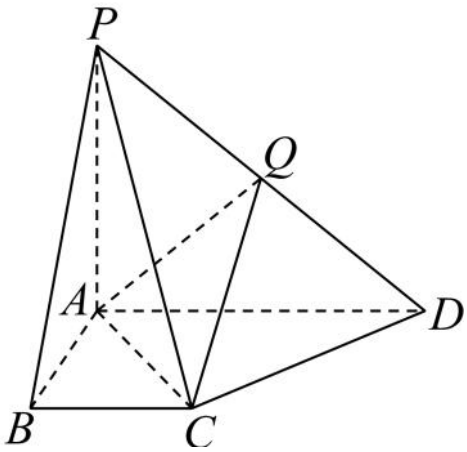
作答区

长宁 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第19题。

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA\perp$ 平面 $ABCD$ ， $AB\perp AD$ ， $AD//BC$ ， $AB=BC=1$ ， $AD=2$ ，直线 PC 与平面 $ABCD$ 所成的角的大小为 $\arctan\sqrt{2}$.



（1）求四棱锥 P-ABCD 的体积；

⑵ 点 Q 在线段 PD 上，直线 $PB//$ 平面 AQC ，求二面角 $Q-AC-D$ 的余弦值.

作答区

长宁 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第20题。

已知抛物线 $\Gamma: y^2=4x$ 的焦点为 F，经过点 F 的直线 l 与抛物线 Γ 交于 A、B 两点.

（1）设 $|AF|=5$，求点A的横坐标；

（2）设 O 为坐标原点，线段 AB 中点的纵坐标为 $\frac{3}{2}$，求 $\triangle OAB$ 的面积；

（3）设线段 AB 的垂直平分线与抛物线 Γ 交于点 M 、 N，若以线段 MN 为直径的圆经过点 A 、 B，求直线 l 的方程.

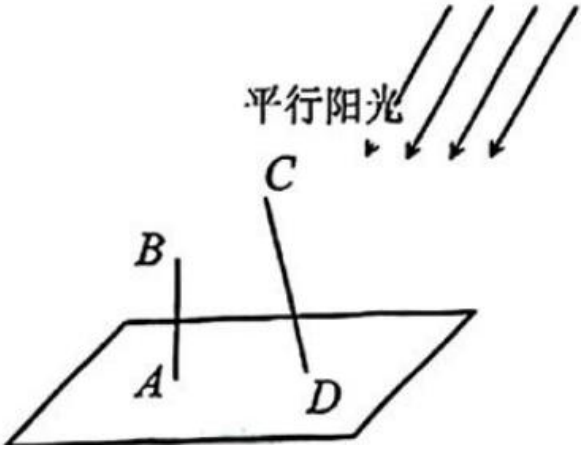
作答区

青浦 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第16题。

如图所示, 水平地面上插有两根杆子 AB 和 CD , AB 所在直线垂直于地面且 $AB=2$ 米, CD 所在直线与地面斜交. 小明有一把卷尺. 他在某时刻分别测出杆子 AB 和 CD 在阳光下影子的长度, 称为一次操作. 小明可以在白天的不同时刻进行多次操作. 假设阳光为平行光, 正午时分 AB 的影子长度为 0. 则下列说法正确的是 ( )



A. 为求出 CD 的长度, 小明至少需要进行 2 次操作

B. 为求出 CD 的长度, 小明至少需要进行 3 次操作

C. 为求出 CD 的长度, 小明至少需要进行 4 次操作

D. 无论进行多少次操作, 小明都不能求出 CD 的长度

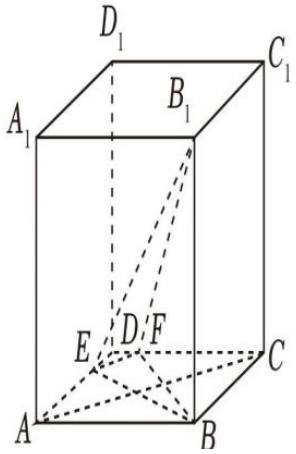
作答区

静安 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第19题。

已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1，点 E 、 F 分别在边 AD 、 CD 上，且 $AE=\frac{2}{3}$ ，$CF=\frac{2}{3}$.



（1）证明： $AC//$ 平面 B_1EF

⑵ 若 $AA_1=2$ ，求直线 BB_1 与平面 B_1EF 所成角的正弦值.

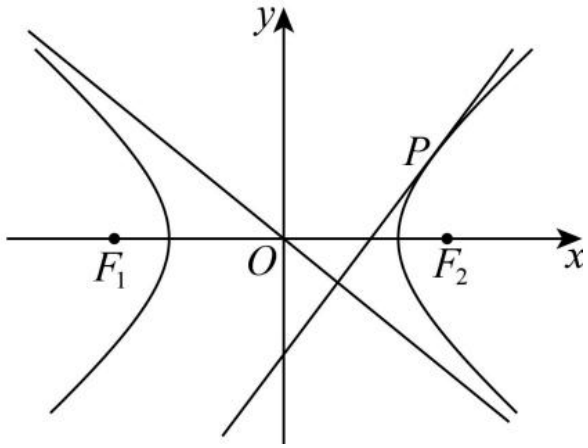
作答区

黄浦 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第20题。

已知双曲线 Γ 的中心位于坐标原点 O ，焦点 F_2 ， F_1 分别在 x 轴的正、负半轴上， $|F_1F_2|=2\sqrt{2}$ ，直线 $y=-x$ 是 Γ 的一条渐近线，直线 $l_1: y=\sqrt{2}x+t(t<0)$ 与 Γ 有且只有一个公共点 P 。



（1）求 Γ 的方程；

⑵ 若点 Q 在 y 轴上，且 $\angle F_1QP$ 为直角，求点 Q 的坐标；

（3）设动直线 l_2 平行于 OP，与 Γ 交于点 A，B，与 l_1 交于点 K，是否存在常数 λ ，使得 $|KA|\cdot|KB|=\lambda|KP|^2$ 总成立？若存在，请求出 λ 的值；若不存在，请说明理由.

作答区